TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 3 – CHAPITRE AN 1
RATIONNELS : PUISSANCES, ÉCRITURE SCIENTIFIQUE, ENCADREMENTS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Puissances de rationnels

Calculer : $\left(\frac{2}{5}\right)^3$; $\left(-\frac{3}{2}\right)^2 \times \frac{2}{9}$; $\left(\frac{1}{2}\right)^{-5}$; $\left(-\frac{1}{3}\right)^4$.

Exercice 2 : Signe d'une puissance

Sans calculer, donner le signe de : $\left(-\frac{1}{3}\right)^4$; $\left(-\frac{1}{2}\right)^5$; $-\left(\frac{1}{2}\right)^4$; $(-2)^{-5}$.

Exercice 3 : Puissances de 10

Écrire sous la forme 10^p : $A = 10^7 \times 10^{-4} \times 10^2$; $B = (10^3)^2 \times 10^{-8}$; $C = \frac{10^5 \times 10^{-2}}{10^6}$.

Exercice 4 : Puissances simples

Écrire sous la forme d'un produit de puissances de nombres premiers :

$$D = \frac{2^5 \times 2^{-3}}{2^4} \; ; \qquad E = (2 \times 3)^{-4} \times 2^3 \times 3^2 \; ; \qquad F = \frac{a^2 \times (bc^3)^4}{a^{-2} \times b^2 \times c^2} \quad (a, b, c \neq 0).$$

Exercice 5 : Écriture scientifique

Donner l'écriture scientifique de : 45 000 ; 0,000 72 ; 365×10^5 ; $0{,}08 \times 10^{-3}$.

Exercice 6 : Calcul en écriture scientifique

Donner l'écriture scientifique de $G = \frac{0{,}4 \times 10^3 \times 1\,500 \times 10^{-7}}{24 \times 10^{15} \times (10^4)^{-2}}$ en détaillant les étapes.

LN_EDUCATION

Exercice 7 : Encadrement d'une somme et d'une différence

On donne : $7{,}420 < x < 7{,}421$ et $21{,}5 < y < 21{,}51$.

1) Donner un encadrement de $x + y$.

2) Donner un encadrement de $x - y$.

Exercice 8 : Encadrement d'une expression

On donne : $1{,}2 < x < 1{,}3$ et $2{,}5 < y < 2{,}6$. Donner un encadrement de $3x + 2y$, puis de xy.

Exercice 9 : Aire d'un rectangle

Un rectangle a pour dimensions 5 cm et $(x - 3)$ cm, avec $10 \leqslant x < 15$. Donner un encadrement de son aire $\mathscr{A}$.

Exercice 10 : Valeurs approchées

On considère le nombre $q = \dfrac{22}{7}$.

1) Donner la valeur approchée par défaut de q à 10^{-2} près, puis par excès.

2) Donner l'arrondi de q au millième.

3) Encadrer q entre deux entiers consécutifs.

LN_EDUCATION